

4



Módulo 04

Controles de Acesso

Aula 04

Autenticação por Biometria

Introdução —

Nesta aula serão discutidos os seguintes pontos:

- Conceito, princípios e fundamentos da autenticação biométrica.
- Conhecer as práticas dessas tecnologias e seu papel no controle de acesso.
- Explorar as diferentes modalidades de autenticação biométrica.
- Conceito de reconhecimento digital, facial e tecnologias comportamentais.

Aula 04

Autenticação por Biometria

Autenticação Biométrica —

DEFINIÇÃO DE AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA E SEUS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

- É um método avançado de verificação de identidade que utiliza características físicas ou comportamentais exclusivas de um indivíduo.
- Princípios fundamentais:
 1. Singularidade - características únicas para cada indivíduo
 2. Universalidade - estão sempre presentes em todos os seres humanos.
 3. Permanência - são relativamente constantes ao longo da vida adulta.
 4. Coleta não invasiva - não invasiva e não requer ações do usuário.



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DO CORPO HUMANO PARA AUTENTICAÇÃO

— Lista de características únicas:

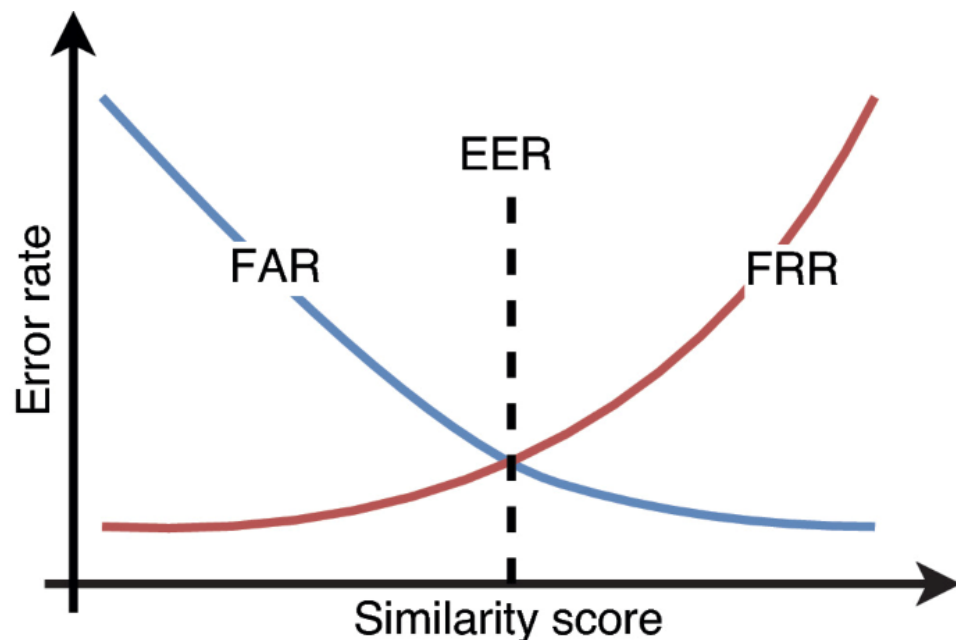
- 1 Impressões digitais.
- 2 Reconhecimento facial.
- 3 Íris e retina.
- 4 Voz.
- 5 Geometria da mão e veias.
- 6 Assinatura dinâmica.



PROCESSO DE SCANNING

- Transforma características do corpo humano em representações matemáticas.
- Desta forma, é possível uma comparação precisa para autenticação biométrica.
- Lista de processos de *scanning*:
 1. Captura de imagem para reconhecimento facial.
 2. Captura da impressão digital.





MÉTRICAS CHAVE E CONSIDERAÇÕES SOBRE PADRÕES BIOMÉTRICOS

- Auxiliam na avaliação da taxa de eficácia da obtenção e correspondência de padrões biométricos e adequação como mecanismo de autenticação.
- Principais métricas e considerações :
 1. FRR (Taxa de Falsos Rejeitos - False Rejection Rate).
 2. FAR (Taxa de Falsos Aceitos - False Acceptance Rate).
 3. CER (Taxa de Erro de Equalização - Equal Error Rate).

MÉTRICAS CHAVE E CONSIDERAÇÕES SOBRE PADRÕES BIOMÉTRICOS

4. *Throughput Speed.*
5. FER (Taxa de Erro de Falha - Failure to Enroll Rate).
6. *Cost Implementation* (Custo de Implementação).
7. Ameaça à Privacidade.
8. Discriminatória.



Aula 04

Autenticação por Biometria

Reconhecimento Digital —

CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

- O reconhecimento da digital é um método biométrico que coleta as impressões digitais para identificar e autenticar indivíduos.
- É o método de autenticação biométrica mais amplamente implementado.
- A tecnologia é relativamente barata, não intrusiva e o processo bastante simples.
- Pontos de atenção: a umidade ou a sujeira podem impedir a leitura.

CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

— Funcionamento:

1. Captura da impressão digital por meio de um sensor digital biométrico:
 - O tipo do sensor pode ser óptico, capacitivo ou ultrassônico.
2. Digitalização e extração de características:
 - Algoritmos de reconhecimento de padrões analisam a imagem digitalizada.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

3. Criação de modelo biométrico:

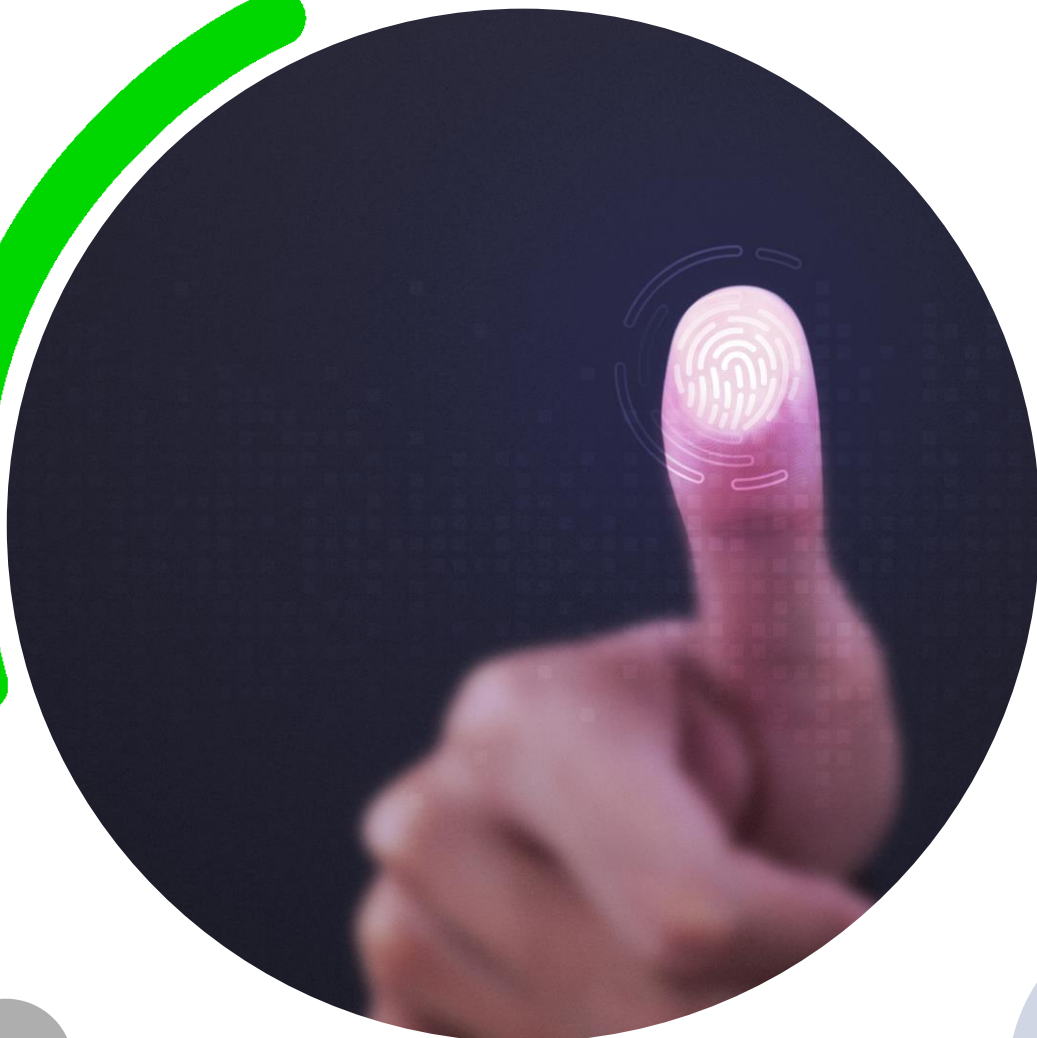
- Um modelo biométrico exclusivo converte a captura em dados matemáticos

4. Armazenamento seguro:

- As informações matemáticas são armazenadas utilizando criptografia.

5. Comparação e autenticação:

- Na autenticação a impressão digital é capturada e seu modelo é comparado com o armazenado no sistema.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

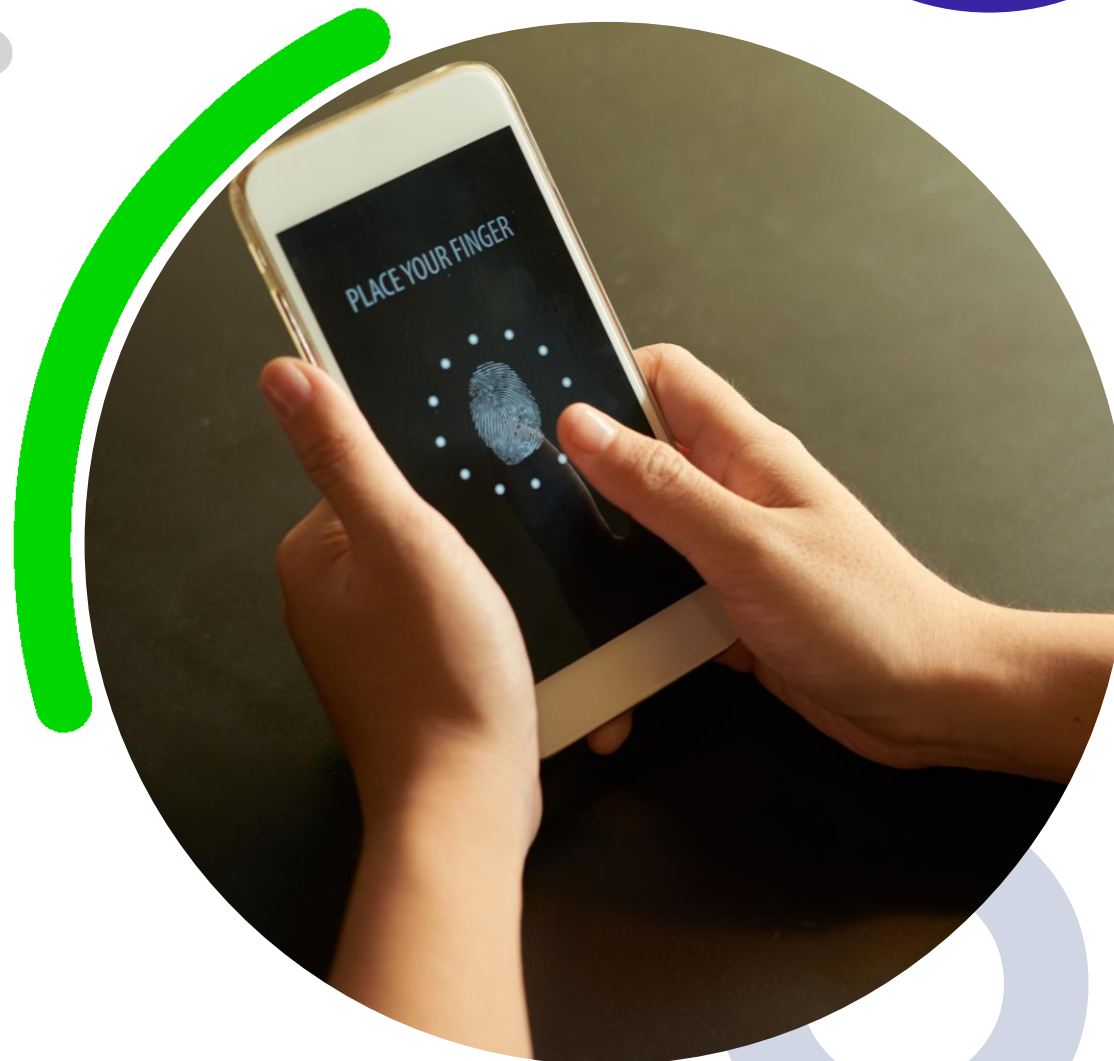
— Aplicações práticas:

1. Smartphones:

- Permite que os usuários desbloqueiem seus dispositivos, acessem aplicativos e realizem transações financeiras de forma segura e conveniente.

2. Controle de acesso físico:

- É utilizado para controlar o acesso a edifícios, salas seguras e áreas restritas, substituindo métodos tradicionais, como cartões magnéticos.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

3. Transações financeiras:

- É comum em sistemas de autenticação de instituições bancárias para verificar a identidade do usuário durante operações sensíveis.
- O reconhecimento de impressões digitais acrescenta uma camada extra de segurança em caixas eletrônicos, por exemplo.



Aula 04

Autenticação por Biometria

Reconhecimento Facial —



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

- O reconhecimento facial é uma tecnologia biométrica que utiliza características faciais únicas para identificar e autenticar indivíduos.
- Registra vários indicadores como tamanho e formato do rosto, distância entre cada olho ou largura e comprimento do nariz.
- Busca criar um modelo único que permita distinguir uma pessoa de outra.
- Já se tornou um método popular para uso com smartphones.

CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

Funcionamento

1. Captura e digitalização:

- A imagem capturada por meio de uma câmera é digitalizada para criar uma representação digital das características faciais.
- Deve ser realizado sob condições ideais de iluminação.

2. Extração:

- Os algoritmos de reconhecimento facial retiram traços-chave da imagem.
- Esses traços são convertidos em dados que formam o modelo biométrico.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

3. Criação de modelo biométrico:

- O modelo é a representação matemática das características faciais exclusivas do indivíduo.

4. Comparação e autenticação:

- Na autenticação, a imagem facial apresentada é novamente capturada;
- Seu modelo é comparado com o modelo armazenado no sistema.
- Havendo correspondência a autenticação é concedida.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

5. Atualização contínua:

- Alguns sistemas de reconhecimento facial suportam aprendizado contínuo.
- Ajustam-se às mudanças na aparência de uma pessoa ao longo do tempo.

6. Pontos de atenção:

- Um ponto de atenção são as questões legais de privacidade e ética.
- Possui altas taxas de falsa aceitação, rejeição e pode sofrer falsificação.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

Aplicações práticas:

1. Segurança de dispositivos móveis:

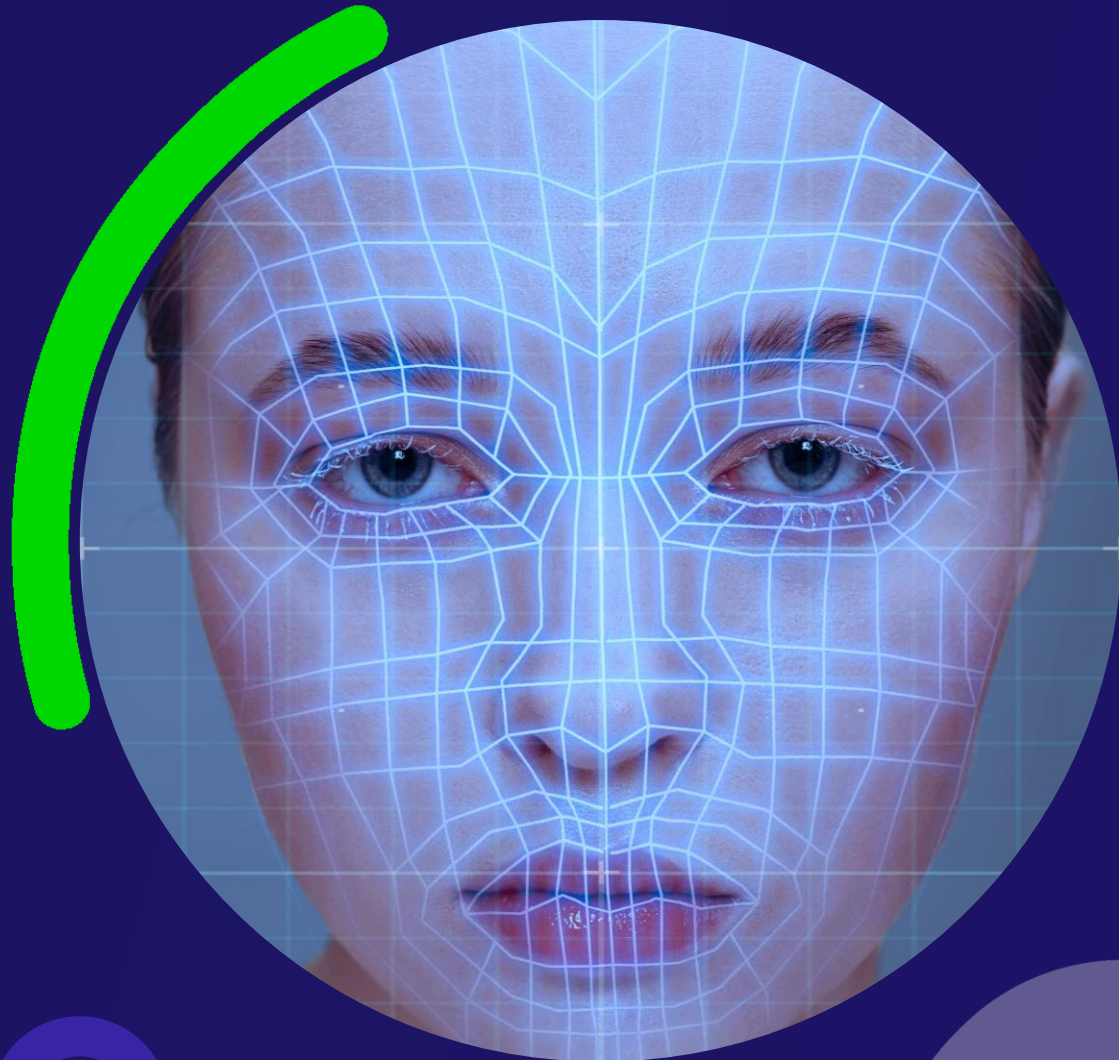
- Desbloqueio de smartphones e tablets.

2. Controle de acesso:

- Acesso a edifícios, salas restritas ou áreas específicas nesses espaços.

3. Vigilância e monitoramento:

- Identifica e rastreia indivíduos em locais públicos.



Aula 04

Autenticação por Biometria

Tecnologias Comportamentais —

CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

- Algo que você faz é traduzido em padrões biométricos comportamentais.
- As tecnologias comportamentais na autenticação usam padrões e características comportamentais únicas como meio de identificar um usuário.
- Um modelo é criado analisando um comportamento do indivíduo.
- Esses métodos estão sujeitos a taxas de erro mais altas.
- Podem ser mais difíceis de executar.



Fonte: SecurityInformed.

Disponível em: <https://www.securityinformed.com/news/behavioral-biometrics-improving-security-discusses-aratek-co-1669082358-ga.1671195243.html?utm_source=SSc%20International%20Edition&utm_medium=Redirect&utm_campaign=International%20Redirect%20Popup>.

Acesso em: 25 mar. 2024.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

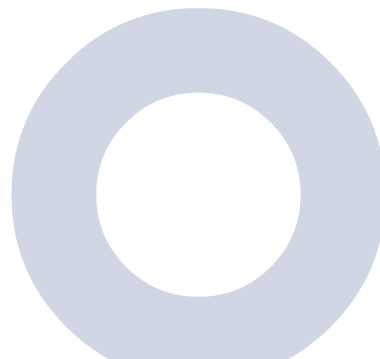
— Funcionamento:

1. Coleta de dados comportamentais:

- Ocorre durante as atividades regulares do usuário: forma de digitar, assinar, como lida com o mouse, por exemplo.

2. Criação de perfil biométrico:

- O perfil representa as características únicas do comportamento do usuário, convertendo essas informações em um modelo matemático.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

3. Treinamento do sistema:

- Período durante o qual o sistema aprende e se adapta aos padrões comportamentais específicos do usuário.

4. Comparação e autenticação contínua:

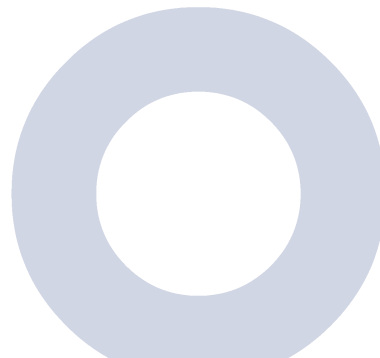
- A comparação ocorre durante a fase inicial de autenticação ou durante o uso regular do sistema.
- O sistema compara os comportamentos observados com os dados armazenados para verificar a autenticidade do usuário.





CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

- Durante a autenticação contínua, o sistema avalia regularmente se os padrões de comportamento ainda correspondem à referência inicial.
- Se ocorrerem desvios significativos ou se houver sinais de comportamento anormal, o sistema pode acionar verificações adicionais ou até mesmo solicitar uma nova autenticação.



CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

– Aplicações práticas:

1. Segurança corporativa:

- Em sistemas de segurança corporativos as tecnologias comportamentais podem incluir o uso de padrões de digitação para autenticação em redes corporativas.

2. Autenticação contínua:

- As tecnologias comportamentais são utilizadas para autenticação contínua em centros de controle de infraestrutura crítica.



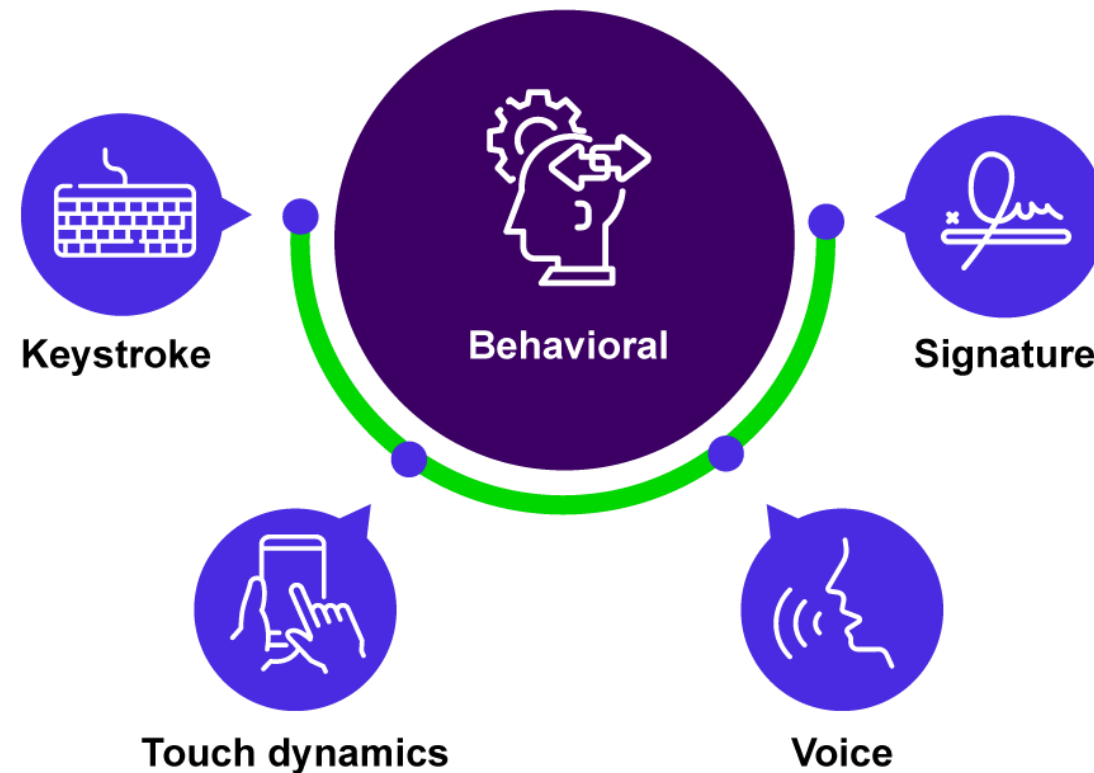
CONCEITO, FUNCIONAMENTO E PRÁTICAS

3. Prevenção de fraudes em transações:

- As tecnologias comportamentais são empregadas para detectar atividades suspeitas durante transações online no setor financeiro.

4. Controle de acesso a dispositivos:

- Em dispositivos com tela sensível ao toque, a dinâmica do toque pode ser utilizada para garantir o acesso somente ao usuário autorizado.



4



Você chegou ao final da Aula 04
Autenticação por Biometria_